

## **Documento de Requisitos: Migração do sistema SUAP para SIADS**

**Abril  
2026**

### Histórico de Alterações

| Data       | Versão | Descrição                                            | Autor                                    |
|------------|--------|------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 25/04/2026 | v1     | Criação do User storie                               | Allan Cristian Sant...                   |
| 25/04/2026 | v2     | Definição de Requisitos Funcionais e Não Funcionais  | Maria Clara Albuqu...                    |
| 26/04/2026 | v3     | Definição das regras de negócio                      | Artur Luis Vieira de...                  |
| 27/04/2026 | v4     | Revisão da Construção e Elaboração da Conclusão      | Isabela Ribeiro                          |
| 25/05/2026 | v5     | Requisitos de privacidade especificados usando o PCM | Isabela Ribeiro<br>Maria Clara Albuqu... |
| 17/06/2025 | v6     | Correção de feedbacks                                | Maria Clara Albuqu...                    |

## Sumário

|                                                                       |           |
|-----------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Introdução</b>                                                  | <b>5</b>  |
| 1.1. Entendimento do Documento                                        | 5         |
| 1.1.1 Termos e Abreviações                                            | 5         |
| 1.1.2. Definição de User Stories                                      | 5         |
| 1.2. Visão Geral do Documento                                         | 5         |
| <b>2. Motivação</b>                                                   | <b>6</b>  |
| <b>3. Stakeholders</b>                                                | <b>6</b>  |
| 3.1. Principais stakeholders                                          | 6         |
| 3.2. Perfis de usuário                                                | 7         |
| <b>4. Histórias de Usuário</b>                                        | <b>7</b>  |
| <b>5. Diagrama Casos de Uso</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>6. Requisitos Funcionais</b>                                       | <b>8</b>  |
| <b>7. Requisitos Não Funcionais</b>                                   | <b>9</b>  |
| <b>8. Requisitos de Privacidade - PCM</b>                             | <b>10</b> |
| <b>9. Regras de negócio</b>                                           | <b>11</b> |
| <b>10. Rastreabilidade</b>                                            | <b>12</b> |
| 10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US                               | 12        |
| 10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais            | 12        |
| 10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF) | 14        |
| 10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais          | 15        |
| <b>11. Priorização dos requisitos</b>                                 | <b>16</b> |
| <b>12. Conclusão</b>                                                  | <b>17</b> |
| <b>13. Referências</b>                                                | <b>17</b> |
| <b>Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO</b>                    | <b>18</b> |
| <b>Apêndice B – PRIVACY CRITERIA METHOD SCENARIOS</b>                 | <b>22</b> |
| <b>Apêndice C – PLANILHAS DE ANÁLISE DE AMEAÇAS À PRIVACIDADE</b>     | <b>28</b> |



## 1. Introdução

Este documento especifica os requisitos do Sistema de migração de patrimônio, fornecendo aos desenvolvedores as informações necessárias para a sua implementação.

### 1.1. Entendimento do Documento

Para compreender os conceitos e termos presentes nesse documento, são definidos, nas próximas seções, alguns termos e abreviações, assim como o conceito de user stories e a prioridade dos requisitos.

#### 1.1.1 Termos e Abreviações

A correta interpretação deste documento exige o conhecimento de algumas convenções e termos específicos, que são descritos a seguir.

- RF - Requisitos Funcionais: Definição das funções que um sistema ou componente do sistema deve fazer.
- RNF - Requisitos não-Funcionais: fixam restrições e aspectos de qualidade sobre como os requisitos funcionais serão implementados.
- US - Histórias de Usuário (do inglês, User Stories): técnica de especificação de requisitos.
- CA - Critérios de Aceitação: definem os limites de uma User Story.

#### 1.1.2. Definição de User Stories

O formato utilizado pelas organizações para representar uma US é:

**Como um** <tipo de usuário>, **eu quero** <função>, **de forma que** <alguma razão/benefício>.

Os requisitos são identificados com um identificador único para fins de organização e rastreabilidade. A numeração inicia com o identificador [RF001] ou [RNF001] e prossegue sendo incrementada à medida que forem surgindo novos requisitos.

### 1.2. Visão Geral do Documento

Além desta seção introdutória, as seções seguintes deste documento estão organizadas como descrito abaixo.

- Seção 2 - Apresenta a motivação do projeto, detalhando o contexto histórico e os problemas identificados no legado.
- Seção 3 - Identifica os stakeholders e perfis de usuário envolvidos no sistema.
- Seção 4 - Descreve as Histórias de Usuário e seus Critérios de Aceitação.

- Seção 5 - Apresenta o Diagrama de Casos de Uso.
- Seção 6 - Lista os Requisitos Funcionais (RF) detalhados.
- Seção 7 - Lista os Requisitos Não Funcionais (RNF) e suas classificações.
- Seção 8 - Define os Requisitos de Privacidade baseados no PCM.
- Seção 9 - Estabelece as Regras de Negócio que regem o sistema.
- Seção 10 - Apresenta as matrizes de rastreabilidade entre os artefatos.
- Seção 11 - Define a prioridade de implementação de cada requisito.
- Seção 12 - Traz a conclusão e o valor gerado pela solução.
- Seção 13 - Lista as referências utilizadas para este documento.

## 2. Motivação

O IFPE utilizou o sistema SUAP para registro patrimonial até a adoção do novo sistema, no ano de 2024. Durante esse período, as descrições dos bens eram cadastradas de forma livre pelos diferentes setores da instituição, o que não assegurava nenhuma padronização. Como o SIADS exige classificação padronizada por meio do Catálogo de Materiais (CATMAT), a migração tornou-se um gargalo crítico.

Abaixo, detalhamos a dimensão do problema legado:

- **Campos Inconsistentes:** O modelo livre do SUAP gerou falhas severas de estruturação. Campos críticos como 'Descrição do Bem', 'Valor de Aquisição', 'Estado de Conservação' e 'Identificação (Tombo)' apresentam erros de tipagem, duplicidades de numeração e, frequentemente, valores nulos.
- **Volume da Base Legada:** A base legada possui um volume altamente expressivo (estimado em dezoito a vinte mil registros históricos) que estão pulverizados em diversas planilhas setoriais.
- **Impacto Operacional Diário:** Quem sofre diretamente com esse problema são os Gestores/Chefes de Departamento e a equipe da Coordenação de Patrimônio. Atualmente, eles enfrentam uma carga exaustiva de retrabalho manual para tentar unificar planilhas, limpar dados e realizar cruzamentos "no olho" para tentar importar no SIADS. Qualquer erro de formatação paralisa o processo de carga.
- **Riscos de Conformidade (Compliance):** A permanência desse "lixo de dados" e a lentidão na migração geram dificuldades de auditoria e prestação de contas. Administrativamente, o impacto é gravíssimo: a instituição e seus responsáveis legais ficam expostos a riscos de sanções administrativas, glosas orçamentárias e aplicação de multas pessoais pelos órgãos de controle (CGU e TCU). Permitir que as instituições federais migrem suas bases de forma automatizada e em conformidade é a principal missão deste sistema.

### 3. Stakeholders

#### 3.1. Principais stakeholders

- Giselly - Diretora DGB - Responsável Legal
- Claudeandela - Coord. CMPS - Gestão de tombos
- Marco - Especialista Técnico

#### 3.2. Perfis de usuário

- **Perfil Coordenador:** Detém acesso ao SIADS para a importação e carregamento de informações.
- **Gestores/Chefes de Departamentos:** Responsáveis pela elaboração do inventário local e pela formalização da documentação necessária para o sistema.

### 4. Histórias de Usuário

#### [US01] Envio e Validação Estrutural do Inventário Local

Como Gestor/Chefe de Departamento, Quero realizar o upload e a validação minuciosa do arquivo de inventário do meu setor, Para que os dados brutos sejam validados sem erros de formatação e iniciem o processo de padronização.

- CA01.01 (Formatos e Tamanho): O sistema deve aceitar exclusivamente arquivos nas extensões .csv ou .xlsx, com tamanho máximo de 20MB. Arquivos em PDF, imagens, ZIP, vazios ou protegidos por senha devem ser bloqueados imediatamente.
- CA01.02 (Validação de Colunas Flexível): O sistema deve validar a presença das colunas obrigatórias: Tombo, Descricao, Valor e Setor. A validação não deve ser *case sensitive* (aceitando TOMBO ou tombo), a ordem das colunas na planilha não importa, e eventuais colunas extras enviadas devem ser ignoradas pelo motor de processamento.
- CA01.03 (Rejeição Integral - RN03): Se faltar qualquer uma das colunas obrigatórias definidas no CA01.02, o arquivo deve ser rejeitado integralmente.
- CA01.04 (Tipagem e Campos Vazios): O sistema deve validar os tipos de dados contidos nas colunas: a coluna Tombo deve aceitar apenas números inteiros, e Valor deve ser numérico decimal. O sistema não deve validar arquivos que contenham campos vazios nas colunas obrigatórias.
- CA01.05 (Unicidade - RN01): O sistema deve verificar a duplicidade de números de tombamento dentro do próprio arquivo ou em cargas de sessões ativas. Se

houver duplicidade, o sistema deve exibir um erro apontando a linha conflitante.

### **[US02] Mapeamento e Consulta à API Catmat**

Como Gestor/Chefe de Departamento, Quero que o sistema associe as descrições do meu inventário aos códigos Catmat oficiais, Para que meus itens fiquem aptos e classificados para a migração ao SIADS.

- CA02.01 (Integração): O sistema deve consultar a API Externa do Catmat para buscar a correspondência de cada item.
- CA02.02 (Múltiplos Resultados e Nível de Confiança): Caso a API retorne mais de um código Catmat para a mesma descrição, o algoritmo do sistema deve selecionar e associar automaticamente aquele que possuir o maior nível de confiança/relevância fornecido pela integração.
- CA02.03 (Itens Órfãos - RN02): Se nenhum código Catmat for encontrado para um item, o registro deve ser sinalizado internamente como "Pendente de Revisão" e impedido de compor o arquivo final.
- CA02.04 (Relatório de Pendências): Após a consulta, o sistema deve gerar um Relatório de Itens Não Mapeados, listando os bens que necessitam de revisão manual do usuário por falta de código Catmat, permitindo correção e reenvio.

### **[US03] Geração e Formatação Estrita SIADS**

Como Sistema (Motor de Processamento), Quero gerar o arquivo consolidado respeitando estritamente o layout do SIADS, Para que a importação ocorra sem erros de formatação na base do Governo.

- CA03.01 (Padrão de Arquivo): A exportação deve ser gerada no formato .xlsx. A codificação obrigatória é UTF-8. O arquivo não deve conter quebras de linha dentro das células.
- CA03.02 (Ordem e Nomenclatura): O arquivo gerado deve conter, obrigatoriamente e nesta exata ordem, as colunas: Numero\_Tombo, Descricao\_Item, Valor\_Aquisicao, Setor\_Lotacao, Codigo\_Catmat.
- CA03.03 (Tipos de Dados Final): O sistema deve garantir a conversão rigorosa dos tipos de saída: Numero\_Tombo e Codigo\_Catmat exportados como numéricos inteiros; Valor\_Aquisicao como decimal com duas casas.
- CA03.04 (Bloqueio Parcial - RN02): Se houver registros não mapeados no Catmat, o sistema NÃO gerará um arquivo parcial. A geração do documento de migração é interrompida, gerando automaticamente apenas o arquivo auditoria\_[data].xlsx com a listagem dos itens rejeitados e o motivo do erro.

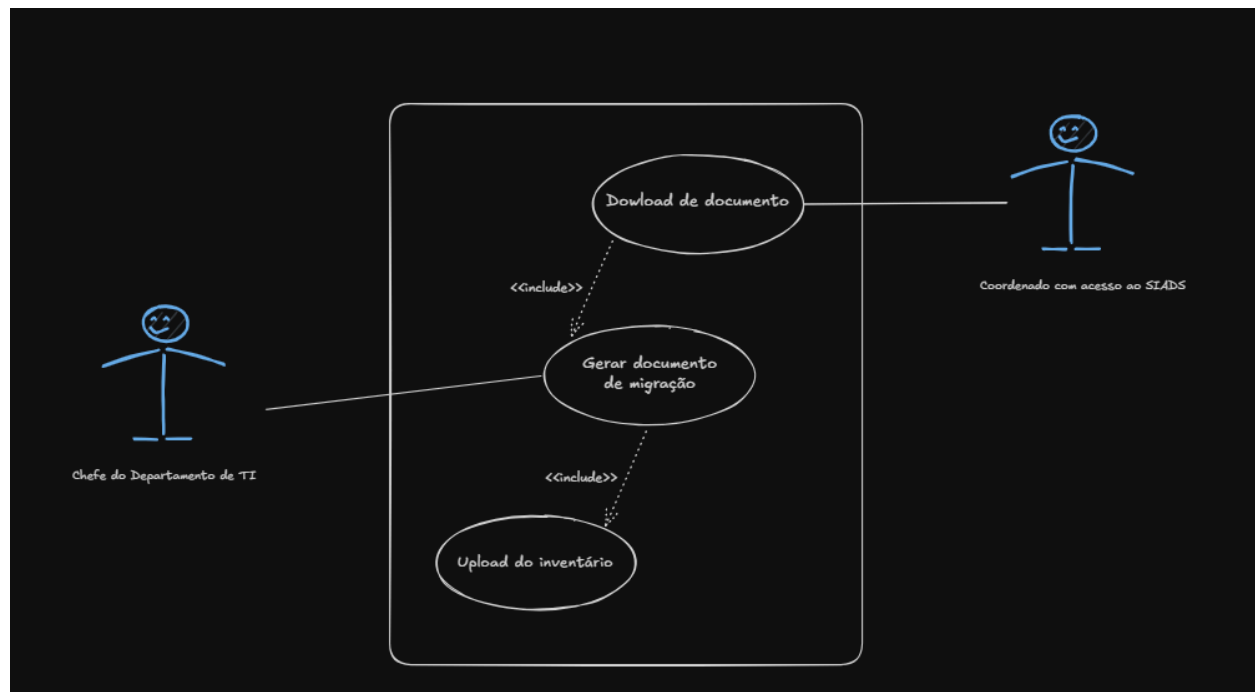
### **[US04] Download Restrito e Estados da Interface**



Como Coordenador, Quero realizar o download seguro do arquivo de migração gerado, Para que eu possa executar a carga oficial no SIADS.

- CA04.01 (Autorização Estrita - RN05): O botão de download, bem como a rota de requisição HTTP, devem estar disponíveis apenas para usuários logados com o perfil Coordenador. Usuários com perfil Gestor/Chefe de Departamento não visualizam o botão e têm acesso negado se tentarem a requisição.
- CA04.02 (Estados do Botão de Download):
  - Enquanto a consolidação (US03) ocorrer, o botão exibe o texto *"Em processamento..."* e fica inativo.
  - Se a geração falhar sistemicamente, o botão exibe *"Falha na Geração"*.
  - Se a geração for bloqueada por itens inválidos (CA03.04), o botão principal exibe *"Download Bloqueado"*, liberando ao lado o botão secundário para download do Relatório de Auditoria.
- CA04.03 (Nome do Arquivo): Em caso de geração completa com sucesso, o arquivo disponibilizado para download deve ser nomeado dinamicamente como `saida_[YYYY-MM-DD].xlsx`.

## 5. Diagrama Casos de Uso



## 6. Requisitos Funcionais

| Identificador | Descrição do Requisito                                                                                                                                                                                                 |
|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01          | <b>Quando</b> iniciar o processo de migração, o <b>Gestor/Chefe de Departamento</b> envia o arquivo de inventário do seu setor estritamente nos formatos CSV ou XLSX.                                                  |
| RF02          | <b>Quando</b> o arquivo de inventário for submetido, o <b>sistema</b> valida a presença e o formato das colunas obrigatórias (RN03) e bloqueia a importação de registros que possuam número de tombo duplicado (RN01). |

|      |                                                                                                                                                                                                                                        |
|------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF03 | <p><b>Quando</b> ocorrer uma falha de validação ou processamento estrutural, o <b>sistema</b> exibe na interface uma mensagem contendo o tipo de erro, a linha da planilha que gerou o conflito e a instrução clara para correção.</p> |
| RF04 | <p><b>Quando</b> a validação da planilha for concluída com sucesso, o <b>sistema</b> mapeia as descrições dos bens para convertê-las no formato aceito pelo SIADS.</p>                                                                 |
| RF05 | <p><b>Quando</b> iniciar a execução do mapeamento, o <b>sistema</b> consulta a API oficial do Catmat para validar e associar os códigos padronizados aos itens.</p>                                                                    |

|      |                                                                                                                                                                                                                           |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF06 | <p><b>Quando</b> os itens das planilhas estiverem mapeados com sucesso, o <b>sistema</b> consolida os dados provenientes dos diferentes setores em um único conjunto estruturado em memória (RN04).</p>                   |
| RF07 | <p><b>Quando</b> a consolidação validar que nenhum item está sem associação (RN02), o <b>sistema</b> gera o arquivo final estruturado rigorosamente conforme o layout e os tipos de dados exigidos pelo SIADS (RN06).</p> |

|      |                                                                                                                                                                                                             |
|------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF08 | <b>Quando</b> o arquivo final formatado for gerado com sucesso, o <b>Coordenador</b> realiza a exportação (download) do documento validado no formato XLSX (RN05).                                          |
| RF09 | <b>Quando</b> houver o envio de múltiplos registros para importação, o <b>sistema</b> processa os dados do inventário em lote e atualiza a interface, apresentando o status do processamento em tempo real. |

## 7. Requisitos Não Funcionais

| Identificador | Classificação | Descrição Restrita e Mensurável |
|---------------|---------------|---------------------------------|
|---------------|---------------|---------------------------------|

|              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|--------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF01</b> | Desempenho<br>(Volume)          | O sistema deve processar planilhas locais (CSV e XLSX) com tamanho máximo de 20MB e até 10.000 registros de inventário sem apresentar travamento ( <i>freeze</i> ) na interface do usuário.                                                                                               |
| <b>RNF02</b> | Desempenho<br>(Tempo<br>Máximo) | O tempo total de processamento síncrono — medido desde a conclusão do upload da planilha até a liberação do botão de download (incluindo validação, consulta remota à API Catmat, consolidação e geração final) — não deve ultrapassar <b>5 minutos</b> para um arquivo de 10.000 linhas. |

|              |                              |                                                                                                                                                                                                                                               |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF03</b> | Confiabilidade (Integridade) | O sistema deve garantir 100% de integridade na transposição dos dados. O arquivo de saída SIADS deve conter exatamente a mesma quantidade de registros validados na entrada, sem corrupção, perda de caracteres ou truncamento de descrições. |
|--------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|       |                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RNF04 | Segurança e Auditoria (Conformidade CGU/TCU) | <p>Como a aplicação é efêmera e não grava dados em banco próprio (RP03), <b>a trilha de auditoria será enviada para um servidor externo de logs estruturados</b> (ex: <i>Syslog</i> institucional). O sistema emitirá para este log central os seguintes metadados operacionais: ID do usuário autenticado (SSO), <i>timestamp</i> (data/hora), ação (Upload, Erro, Consulta Catmat, Download) e status da operação, garantindo retenção de 5 anos para os órgãos de controle.</p> |
|-------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|



|              |                                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF05</b> | Usabilidade e<br>Acessibilidade | <p>A interface gráfica deve atender rigorosamente às diretrizes de acessibilidade <b>WCAG 2.1 nível AA</b>. Para validação, o sistema deve alcançar 90% de sucesso em testes de usabilidade com os usuários reais do perfil "Gestor/Chefe de Departamento", onde estes devem concluir o envio sem auxílio técnico.</p> |
|--------------|---------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF06</b> | Usabilidade<br>(Feedback Web) | O sistema web deve renderizar atualizações do status de processamento na interface gráfica a cada <b>5 segundos</b> , no máximo. A tela deve transicionar entre os estados explícitos: "Enviando", "Validando Colunas", "Consultando Catmat", "Gerando SIADS" e "Concluído/Falha". |
| <b>RNF07</b> | Disponibilidade               | A infraestrutura do sistema deve garantir e manter um SLA de disponibilidade mínima de <b>99,5%</b> durante o horário comercial de operação institucional (das 07h às 18h, de segunda a sexta-feira).                                                                              |

|              |                       |                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|--------------|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF08</b> | Recuperação de Falhas | Em caso de <i>timeout</i> ou falha na integração com a API Catmat, o sistema deve interromper o processo sem travar o navegador, limpar a memória volátil por segurança e habilitar o botão para "Reiniciar Processamento" preservando o arquivo base do usuário. |
| <b>RNF09</b> | Compatibilidade       | A aplicação e a interface devem funcionar sem degradação visual nas duas versões mais recentes dos navegadores Google Chrome, Mozilla Firefox e Microsoft Edge (Desktop). O <i>encoding</i> base de leitura deve suportar explicitamente UTF-8.                   |

|              |                               |                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RNF10</b> | Concorrência e Escalabilidade | A arquitetura (e seus contêineres) deve suportar a execução paralela de, no mínimo, <b>50 requisições simultâneas de processamento</b> (sessões de usuários diferentes) sem que uma sessão acesse dados da outra e sem estourar o limite de tempo estipulado no RNF02. |
|--------------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

## 8. Requisitos de Privacidade - PCM

Os PCM's estão anexados no [apêndice B](#). Aqui, definimos os Privacy Mechanisms a serem usados na sessão 7 dos artefatos:

| Identificador | Requisito de Privacidade (PCM)         | Descrição do Requisito                                                                                                                                                    |
|---------------|----------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP01</b>   | <b>Exclusão Imediata (Minimização)</b> | O sistema deve destruir todos os dados da memória volátil imediatamente após o encerramento da conexão HTTP de download ou em caso de erro no processamento.              |
| <b>RP02</b>   | <b>Criptografia em Trânsito</b>        | Toda a comunicação entre o navegador do usuário e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptação (Disclosure). |

|             |                                     |                                                                                                                                                                                           |
|-------------|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP03</b> | <b>Transparência de Efemeridade</b> | A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saída é gravado em disco ou banco de dados.                                |
| <b>RP04</b> | <b>Isolamento de Sessão</b>         | O sistema deve garantir que o processamento ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuário não acesse dados de outro.                             |
| <b>RP05</b> | <b>Limitação de Metadados</b>       | Logs de erro (RF03) não devem registrar o conteúdo das células das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.                                            |
| <b>RP06</b> | <b>Direito de Acesso</b>            | O sistema deve disponibilizar ao titular, mediante solicitação, a confirmação da existência de tratamento de dados pessoais e o acesso aos dados eventualmente tratados durante a sessão. |
| <b>RP07</b> | <b>Direito à Portabilidade</b>      | O sistema deve fornecer mecanismos para exportação dos dados pessoais do titular em formato estruturado, de uso comum e interoperável, quando aplicável.                                  |
| <b>RP08</b> | <b>Revogação do Consentimento</b>   | O sistema deve permitir que o titular revogue seu consentimento a qualquer momento, interrompendo imediatamente o tratamento fundamentado nessa base legal.                               |

|             |                                            |                                                                                                                                                                                                                              |
|-------------|--------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>RP09</b> | <b>Transparência sobre Tratamento</b>      | O sistema deve informar de forma clara e acessível quais dados pessoais são tratados, a finalidade do tratamento, a base legal utilizada e o período de retenção dos dados.                                                  |
| <b>RP10</b> | <b>Oposição ao Tratamento</b>              | O sistema deve disponibilizar mecanismo para que o titular possa se opor ao tratamento de seus dados pessoais quando aplicável, conforme previsto na LGPD.                                                                   |
| <b>RP11</b> | <b>Atendimento aos Direitos do Titular</b> | O sistema deve registrar e atender solicitações relacionadas aos direitos dos titulares (acesso, correção, exclusão, portabilidade, oposição e revogação do consentimento) dentro dos prazos legais estabelecidos pela LGPD. |
| <b>RP12</b> | <b>Comunicação de Incidentes</b>           | O sistema deve possuir mecanismo para notificação de incidentes de segurança envolvendo dados pessoais aos responsáveis competentes e aos titulares afetados, quando exigido pela LGPD.                                      |

## 9. Regras de Negócio

- **[RN01] Unicidade de Patrimônio (Tombo):** O sistema deve impedir a inclusão de itens que possuam um número de tombamento (identificador único) já processado no inventário atual ou em cargas anteriores, evitando duplicidade de registros no SIADS.
- **[RN02] Mapeamento Catmat Automático:** Todo item de patrimônio enviado deve ser processado pelo algoritmo de mapeamento para receber um código do Catálogo de Materiais (Catmat) correspondente. O sistema deve garantir que nenhum item seja exportado sem uma associação válida ao Catmat.
- **[RN03] Validação de Estrutura Obrigatória:** O upload de arquivos de inventário (CSV ou XLSX) só será aceito se o documento contiver todas as

colunas obrigatórias definidas para a importação. Caso faltem colunas, o arquivo deve ser rejeitado integralmente.

- **[RN04] Consolidação de Fontes:** O sistema deve permitir que dados de diferentes planilhas setoriais sejam unificados em um único arquivo de saída padronizado, mantendo a integridade das informações de cada departamento.
- **[RN05] Autenticação Geral e Perfis de Acesso:** O acesso à plataforma exige login ativo com credenciais institucionais autorizadas. O sistema deve identificar a sessão e segmentar os usuários de acordo com seus perfis estabelecidos (Gestores/Chefes de Departamento ou Coordenador).
- **[RN06] Exclusividade de Download (Autorização):** A permissão para efetuar o download do arquivo de migração final gerado é restrita e exclusiva aos usuários autenticados com o perfil de "Coordenador". O sistema deve bloquear tecnicamente e ocultar essa funcionalidade para os demais perfis.
- **[RN07] Padronização de Saída (Antiga RN06):** O arquivo gerado para exportação deve seguir estritamente o layout (colunas, tipos de dados e delimitadores) exigido pelo sistema SIADS para garantir o sucesso da importação na base oficial.
- 

## 10. Rastreabilidade

### 10.1 Mapeamento entre Casos de Uso e US

| Identificador US | Descrição da User Story                                  | Casos de Uso Vinculados                           |
|------------------|----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| US01             | Upload do inventário pelo Chefe de TI para gerar arquivo | Upload do inventário; Gerar documento de migração |
| US02             | Download do arquivo de migração pelo Coordenador         | Download de documento                             |

### 10.2 Mapeamento entre Casos de Uso e Requisitos Funcionais

| Caso de Uso | Requisitos Funcionais Vinculados | Descrição Requisito Funcional |
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|
|-------------|----------------------------------|-------------------------------|

|                             |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-----------------------------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Upload do inventário        | RF01 | O sistema deve permitir o upload de arquivos de inventário nos formatos CSV e XLSX.                                                                                                                                                                                                                                      |
| Upload do inventário        | RF02 | O sistema deve validar a estrutura dos arquivos enviados, garantindo a presença e o formato correto das colunas obrigatórias                                                                                                                                                                                             |
| Upload do inventário        | RF03 | O sistema deve exibir mensagens de erro claras em caso de falhas na validação ou processamento dos dados                                                                                                                                                                                                                 |
| Gerar documento de migração | RF04 | O sistema deve realizar o mapeamento dos itens existentes para os códigos padronizados do Catmat.                                                                                                                                                                                                                        |
| Gerar documento de migração | RF05 | O sistema deve consultar os dados do Catmat para validação e associação dos códigos. Dados consultados via API oficial do Catmat (disponível em: <a href="https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial">https://dadosabertos.compras.gov.br/modulo-material/4_consultarItemMaterial</a> ) |
| Gerar documento de migração | RF06 | O sistema deve consolidar os dados provenientes de diferentes fontes (planilhas de cada departamento, por exemplo) em um único conjunto estruturado.                                                                                                                                                                     |



|                             |      |                                                                                                     |
|-----------------------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Gerar documento de migração | RF07 | O sistema deve gerar um arquivo final estruturado conforme o padrão exigido pelo SIADS.             |
| Download de documento       | RF08 | O sistema deve permitir a exportação do arquivo final no formato XLSX pelo usuário da sessão ativa. |

### 10.3 Mapeamento de Dependências entre Requisitos Funcionais (RF x RF)

| Requisito Funcional | Dependência            | Justificativa Lógica                                                                                                                            |
|---------------------|------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01                | —                      | Requisito base do sistema e ponto de entrada para todo o fluxo de processamento.                                                                |
| RF02                | RF01                   | A validação somente pode ocorrer após o envio do arquivo pelo usuário.                                                                          |
| RF03                | RF02, RF04, RF05, RF07 | As mensagens de erro são geradas a partir de falhas detectadas durante a validação, mapeamento, consulta ao Catmat ou geração do arquivo final. |
| RF04                | RF02                   | O mapeamento somente pode ocorrer após a validação bem-sucedida da estrutura do arquivo.                                                        |
| RF05                | RF04                   | A consulta à API do Catmat ocorre durante a execução do processo de mapeamento.                                                                 |
| RF06                | RF04, RF05             | A consolidação exige que os itens tenham sido mapeados e associados aos respectivos códigos Catmat.                                             |

|      |      |                                                                                               |
|------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF07 | RF06 | A geração do arquivo final exige que os dados já estejam consolidados em uma única estrutura. |
| RF08 | RF07 | A exportação somente pode ocorrer após a geração bem-sucedida do arquivo final.               |

#### 10.4 Mapeamento entre Requisitos Não Funcionais e Funcionais

| Requisito Não Funcional | Requisitos Funcionais Impactados               |
|-------------------------|------------------------------------------------|
| RNF01                   | RF04, RF06, RF07                               |
| RNF02                   | RF02, RF04, RF05, RF06, RF07                   |
| RNF03                   | RF02, RF04, RF06, RF07                         |
| RNF04                   | RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08 |
| RNF05                   | RF01, RF03, RF08                               |
| RNF06                   | RF01, RF02, RF03, RF04, RF05, RF06, RF07, RF08 |
| RNF07                   | RF01, RF05, RF08                               |
| RNF08                   | RF01, RF02, RF04, RF06, RF07                   |
| RNF09                   | RF01, RF02, RF08                               |
| RNF10                   | RF01, RF04, RF06                               |

#### 11. Priorização dos requisitos

| Requisito | Prioridade | Justificativa |
|-----------|------------|---------------|
|-----------|------------|---------------|

|       |       |                                                                                                  |
|-------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| RF01  | Alta  | Ponto de entrada do sistema. Sem upload não existe processamento.                                |
| RF02  | Alta  | Garante a validade dos dados antes do processamento.                                             |
| RF03  | Média | Importante para usabilidade e suporte operacional, mas não impede a execução do fluxo principal. |
| RF04  | Alta  | Função principal do sistema: mapeamento para Catmat.                                             |
| RF05  | Alta  | Necessário para viabilizar o mapeamento Catmat.                                                  |
| RF06  | Média | Necessário para consolidação, mas depende de etapas anteriores.                                  |
| RF07  | Alta  | Entrega o principal artefato esperado pelo usuário (arquivo SIADS).                              |
| RF08  | Média | Dependente da geração do arquivo final.                                                          |
| RF09  | Alta  | Necessário para cumprir os requisitos de desempenho e tempo máximo de processamento.             |
| RNF01 | Alta  | Fundamental para suportar o volume de dados esperado.                                            |
| RNF02 | Alta  | Critério de aceitação de desempenho explicitamente mensurável.                                   |
| RNF03 | Alta  | Garante integridade dos dados e confiança nos resultados produzidos.                             |
| RNF04 | Alta  | Requisito regulatório relacionado à auditoria, CGU e TCU.                                        |
| RNF05 | Média | Melhora adoção e acessibilidade, mas não impede a operação do sistema.                           |
| RNF06 | Média | Melhora experiência do usuário durante o processamento.                                          |
| RNF07 | Alta  | Disponibilidade é crítica para um sistema utilizado por órgãos públicos.                         |

## **12. Conclusão**

Este Documento de Requisitos consolida a visão técnica e funcional necessária para solucionar o gargalo histórico da migração patrimonial do IFPE para o SIADS. Ao focar na automação do mapeamento de descrições inconsistentes, a solução proposta deixa de ser apenas um utilitário de TI para tornar-se uma ferramenta de conformidade legal e segurança institucional.

A implementação destes requisitos garantirá a transparência exigida pelos órgãos de controle (CGU/TCU), eliminando o 'lixo de dados' do inventário legado e mitigando o risco de sanções administrativas e multas pessoais à gestão. Por fim, a arquitetura desacoplada aqui especificada assegura que o valor gerado possa ser escalado para outras instituições federais que enfrentam desafios idênticos, promovendo a eficiência na gestão do patrimônio público nacional

## **13. Referências**

<https://www.gov.br/compras/pt-br/sistemas/conheca-o-compras/catalogo>

## **Apêndice A – ESPECIFICAÇÃO DOS CASOS DE USO**

### **UC01 – Upload e Validação do Inventário Setorial**

| <b>Campo</b>          | <b>Descrição</b>                                                                                                   |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Ator Principal</b> | <b>Gestor/Chefe de Departamento</b>                                                                                |
| <b>Pré-condições</b>  | <b>O usuário deve estar autenticado no sistema com uma conta institucional válida e a sessão deve estar ativa.</b> |

|                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O caso de uso inicia quando o usuário acessa a opção "Enviar Inventário".</li> <li>2. O sistema exibe a interface de upload especificando as restrições (formatos CSV e XLSX, tamanho máximo 20MB).</li> <li>3. O usuário seleciona o arquivo local e clica em "Submeter".</li> <li>4. O sistema valida se a extensão do arquivo é estritamente <b>.csv</b> ou <b>.xlsx</b>.</li> <li>5. O sistema verifica a integridade física do arquivo (peso e legibilidade).</li> <li>6. O sistema valida a presença exata das colunas obrigatórias: <i>Tombo</i>, <i>Descricao</i>, <i>Valor</i>, <i>Setor</i> (RN03).</li> <li>7. O sistema armazena temporariamente os dados em memória volátil e emite confirmação visual de sucesso.</li> <li>8. O caso de uso é encerrado (liberando os dados para o UC02).</li> </ol> |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fluxos Alternativos</b></p> | <p><b>4a. Formato de Arquivo Inválido:</b></p> <p><b>4a.1.</b> O sistema detecta um formato não suportado (Ex: PDF, ZIP, XLS antigo).</p> <p><b>4a.2.</b> O sistema bloqueia o envio, exibe erro <i>"Formato inválido. Apenas arquivos CSV e XLSX são permitidos"</i> e retorna ao passo 2.</p> <p><b>5a. Arquivo Corrompido ou Vazio:</b></p> <p><b>5a.1.</b> O sistema detecta arquivo com 0 bytes ou ilegível.</p> <p><b>5a.2.</b> O sistema aborta e exibe: <i>"Arquivo vazio ou corrompido."</i></p> <p><b>5b. Tamanho Superior ao Limite:</b></p> <p><b>5b.1.</b> O sistema identifica arquivo &gt; 20MB.</p> <p><b>5b.2.</b> O sistema rejeita e exibe: <i>"Tamanho excedido. Limite de 20MB."</i></p> <p><b>6a. Falha na Estrutura (RN03):</b></p> <p><b>6a.1.</b> O sistema não encontra as colunas obrigatórias.</p> <p><b>6a.2.</b> O sistema rejeita e exibe: <i>"Erro: Colunas obrigatórias ausentes."</i></p> <p><b>Xa. Timeout ou Sessão Expirada:</b></p> |
|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                      |                                                                                                                       |
|----------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                      | <p><b>Xa.1. O sistema perde conexão durante o envio.</b></p> <p><b>Xa.2. O sistema interrompe e pede reenvio.</b></p> |
| <b>Pós-condições</b> | <b>Inventário carregado e validado com sucesso.</b>                                                                   |

#### **UC02 – Validar Duplicidade de Tombamento**

|                        |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>           | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>Ator Principal</b>  | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Pré-condições</b>   | <b>Dados do inventário carregados com sucesso (UC01 concluído).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| <b>Fluxo Principal</b> | <p><b>1. O sistema inicia a varredura linha por linha na coluna Tombo dos dados importados.</b></p> <p><b>2. O sistema verifica se existem números de tombamento idênticos dentro da mesma planilha ou em lotes já processados na sessão (RN01).</b></p> <p><b>3. O sistema aprova a unicidade dos dados e avança para o mapeamento.</b></p> |



|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>2a. Registro de Tombo Duplicado Detectado:</b></p> <p><b>2a.1. O sistema interrompe a validação.</b></p> <p><b>2a.2. O sistema exibe um alerta especificando o número do tomo duplicado e as linhas onde o conflito ocorre.</b></p> <p><b>2a.3. O processamento é cancelado, exigindo correção e reenvio da planilha.</b></p> |
| <b>Pós-condições</b>       | <b>Os dados do inventário estão livres de duplicidade cadastral de tomo.</b>                                                                                                                                                                                                                                                        |

### **UC03 – Consultar Código Catmat**

|                      |                                                                               |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>         | <b>Descrição</b>                                                              |
| <b>Atores</b>        | <b>Principal: Sistema   Secundário: API Catmat</b>                            |
| <b>Pré-condições</b> | <b>Planilha validada estruturalmente e sem duplicidades (UC02 concluído).</b> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fluxo Principal</b></p>     | <p>1. O sistema extrai a string de descrição livre registrada na coluna Descricao.</p> <p>2. O sistema dispara uma requisição síncrona para a API oficial do Catmat.</p> <p>3. A API Catmat retorna o código numérico correspondente padronizado.</p> <p>4. O sistema vincula o código ao item do inventário em memória.</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <p><b>Fluxos Alternativos</b></p> | <p><b>3a. API Catmat Indisponível ou Timeout:</b></p> <p>3a.1. O sistema detecta a queda de conexão ou estouro do tempo de resposta (timeout) da API do Governo Federal.</p> <p>3a.2. O sistema pausa a execução, preserva os estados e exibe a mensagem: <i>"Serviço do Governo Federal (API Catmat) indisponível. Tentando novamente em instantes..."</i>.</p> <p><b>3b. Item sem Correspondência no Catmat (RN02):</b></p> <p>3b.1. A API retorna código vazio ou nulo para a descrição enviada.</p> <p>3b.2. O sistema marca o item com a flag "Rejeitado - Sem Catmat" e continua processando os demais itens da planilha.</p> |

|                      |                                                                           |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pós-condições</b> | <b>Itens passíveis de automação recebem o código de catálogo oficial.</b> |
|----------------------|---------------------------------------------------------------------------|

#### **UC04 – Consolidar Planilhas Setoriais**

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>               | <b>Descrição</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| <b>Ator Principal</b>      | <b>Sistema</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Pré-condições</b>       | <b>Dados setoriais devidamente mapeados (UC03 concluído).</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Fluxo Principal</b>     | <p><b>1. O sistema agrupa os dados tratados de diferentes departamentos em um banco de dados temporário de sessão unificado (RN04).</b></p> <p><b>2. O sistema mapeia e anexa a identificação do setor de origem a cada linha agregada.</b></p> <p><b>3. O lote consolidado fica disponível para a rotina de fechamento da Coordenação.</b></p> |
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <b><i>Nenhum.</i></b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Pós-condições</b>       | <b>Base de dados departamentais unificada em uma matriz única de saída.</b>                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## UC05 – Gerar Arquivo de Migração SIADS

| Campo           | Descrição                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Ator Principal  | Coordenador                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| Pré-condições   | Inventários setoriais carregados, validados e mapeados (UC03 e UC04 concluídos).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| Fluxo Principal | <ol style="list-style-type: none"><li>1. O Coordenador acessa o painel de consolidação e seleciona "Gerar Arquivo SIADS".</li><li>2. O sistema verifica se existem itens marcados com a flag "Rejeitado - Sem Catmat" (RN02).</li><li>3. O sistema confirma que o lote está 100% íntegro e inicia a compilação do arquivo <b>.xlsx</b>, codificação <b>UTF-8</b> (RN06).</li><li>4. O sistema altera o status da sessão para "Pronto para Exportação" e habilita o fluxo de download.</li><li>5. O caso de uso é encerrado.</li></ol> |

|                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fluxos Alternativos</b> | <p><b>2a. Lote Contém Itens Inválidos (RN02 violada):</b></p> <p><b>2a.1. O sistema bloqueia a geração do arquivo SIADS.</b></p> <p><b>2a.2. O sistema gera um arquivo paralelo auditoria_[data].xlsx com os itens incorretos.</b></p> <p><b>2a.3. O sistema exibe o botão para baixar exclusivamente o Relatório de Auditoria.</b></p> <p><b>3a. Timeout ou Erro Interno:</b></p> <p><b>3a.1. Falha de memória ou conexão durante a compilação.</b></p> <p><b>3a.2. O sistema aborta e pede para gerar novamente.</b></p> |
| <b>Pós-condições</b>       | <p><b>Documento gerado com sucesso e disponível para download pelo Coordenador.</b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |

#### **UC06 – Exportar Arquivo de Migração SIADS**

|                       |                                                                           |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| <b>Campo</b>          | <b>Descrição</b>                                                          |
| <b>Ator Principal</b> | <b>Coordenador</b>                                                        |
| <b>Pré-condições</b>  | <p><b>Documento gerado com sucesso e disponível (UC05 concluído).</b></p> |

|                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p><b>Fluxo Principal</b></p>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. O Coordenador visualiza o botão "Baixar Arquivo SIADS" habilitado.</li> <li>2. O Coordenador clica na opção de download.</li> <li>3. O sistema valida se as credenciais do usuário ativo possuem a regra de privilégio <b>perfil == Coordenador (RN05)</b>.</li> <li>4. O sistema inicia o download do arquivo nomeado como <b>saida_[data].xlsx</b>.</li> <li>5. O caso de uso termina.</li> </ol>                                                  |
| <p><b>Fluxos Alternativos</b></p> | <ol style="list-style-type: none"> <li>3a. Usuário Não Autorizado: <ol style="list-style-type: none"> <li>3a.1. Tentativa de download por Gestor/Chefe ou usuário sem privilégios.</li> <li>3a.2. O sistema bloqueia e retorna erro HTTP 403 Forbidden.</li> </ol> </li> <li>4a. Perda de Conexão: <ol style="list-style-type: none"> <li>4a.1. A rede cai durante a transferência do arquivo.</li> <li>4a.2. O navegador informa falha e permite reiniciar o download.</li> </ol> </li> </ol> |

|                      |                                                                                     |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Pós-condições</b> | <b>Arquivo patrimonial homologado gravado localmente na máquina do Coordenador.</b> |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|

## Apêndice B – PRIVACY CRITERIA METHOD SCENARIOS

### Privacy Criteria: PCM01

| ID PCM01                                                                                                                                                  | Privacy Requirement:<br>Upload seguro de inventario patrimonial | Source:<br>Gestores/Chefes de Departamento                                        | Lawful Base:                                          |                  |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|------------------|
|                                                                                                                                                           |                                                                 | Priority: Alta                                                                    |                                                       |                  |
| Description: O sistema deve permitir o upload seguro de arquivos de inventario para geracao do documento de migracao patrimonial conforme o padrao SIADS. |                                                                 |                                                                                   | 2 - Actors Trust Relationship (disclosure)            |                  |
| 1 - Actors                                                                                                                                                | Owner/Controler                                                 | IFPE                                                                              | Sistema de Gestao Patrimonial                         |                  |
|                                                                                                                                                           | Processor                                                       | Sistema de Gestao Patrimonial                                                     |                                                       |                  |
|                                                                                                                                                           | Thrid Party                                                     | SUAP                                                                              |                                                       |                  |
|                                                                                                                                                           |                                                                 |                                                                                   | 4 - The purpose of task context (use/retention)       | How Long?        |
| 3 - Personal Information (collect)                                                                                                                        | Private                                                         | Inventario patrimonial, descricao de bens, codigos internos                       | Processamento e consolidacao dos inventários          | Durante a sessao |
|                                                                                                                                                           | Public                                                          | Estrutura padrao do SUAP                                                          | Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios | Permanente       |
|                                                                                                                                                           | Semi-Public                                                     | Nome do departamento e setor responsavel                                          | Processamento paralelo e consolidacao dos inventarios | Durante a sessao |
| 5 - Privacy Constraint:                                                                                                                                   | Privacy Preference                                              | O usuario deve ser informado sobre o tratamento efemero dos dados.                |                                                       |                  |
|                                                                                                                                                           | Privacy Compliance/Policy                                       | O sistema nao deve armazenar permanentemente os arquivos enviados pelos usuarios. |                                                       |                  |

|                   |                                                                                                                         |             |                                                                                                                                          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 - Privacy Risks |                                                                                                                         |             |                                                                                                                                          |
|                   | Potential Vulnerability                                                                                                 | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                                                         |
|                   | Disclosure of Information                                                                                               |             | O conteudo do inventario enviado pelo usuario pode ser interceptado durante o upload caso a comunicacao nao utilize criptografia segura. |
|                   | CAUSE                                                                                                                   |             |                                                                                                                                          |
|                   | Potential Harm                                                                                                          |             |                                                                                                                                          |
|                   | Exposicao indevida de dados patrimoniais institucionais e acesso nao autorizado as informacoes internas da organizacao. |             |                                                                                                                                          |

|                        |                                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                   |
|------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Scenario               | Potential Vulnerability                                                                                                                                                        | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                                  |
|                        | Unawareness                                                                                                                                                                    |             | O usuario pode nao estar ciente de como os dados enviados sao processados, utilizados e descartados pelo sistema. |
|                        | CAUSE                                                                                                                                                                          |             |                                                                                                                   |
|                        | Potential Harm                                                                                                                                                                 |             |                                                                                                                   |
|                        | Compartilhamento de informacoes institucionais sem compreensao adequada dos riscos envolvidos no tratamento dos dados.                                                         |             |                                                                                                                   |
| 7 - Privacy Mechanisms | O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento                    |             |                                                                                                                   |
|                        | Toda a comunicacao entre o navegador do usuario e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptacao                    |             |                                                                                                                   |
|                        | A interface deve exibir uma &quot;Garantia de Privacidade&quot;, informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saida foi gravado em disco ou banco de dados.         |             |                                                                                                                   |
|                        | Logs de erro (RF03) nao devem registrar o conteudo das celulas das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.                                 |             |                                                                                                                   |
|                        | O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nÃ£o acesse dados de outro. |             |                                                                                                                   |



## Privacy Criteria: PCM02

|                                                                                                                         |                                                                       |                                                                              |                                                 |                  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|------------------|
| ID PCM02                                                                                                                | Privacy Requirement:<br>Processamento isolado e seguro de inventarios | Source: Sistema de Gestao de Patrimonio                                      | Lawful Base:                                    |                  |
|                                                                                                                         |                                                                       | Priority: Alta                                                               |                                                 |                  |
| Description: O sistema deve processar os arquivos de inventario em paralelo sem permitir acesso indevido entre sessoes. |                                                                       |                                                                              | 2 - Actors Trust Relationship (disclosure)      |                  |
| 1 - Actors                                                                                                              | Owner/Controler                                                       | IFPE                                                                         | Sistema de Gestao de Patrimonio                 |                  |
|                                                                                                                         | Processor                                                             | Sistema de Gestao de Patrimonio                                              |                                                 |                  |
|                                                                                                                         | Thrid Party                                                           |                                                                              |                                                 |                  |
|                                                                                                                         |                                                                       |                                                                              | 4 - The purpose of task context (use/retention) | How Long?        |
| 3 - Personal Information (collect)                                                                                      | Private                                                               | Dados patrimoniais processados por departamento                              | Processamento e consolidacao dos inventarios    | Durante a sessao |
|                                                                                                                         | Public                                                                | Estrutura Catmat                                                             | Processamento e consolidacao dos inventarios    | Permanente       |
|                                                                                                                         | Semi-Public                                                           | Identificacao departamental                                                  | Processamento e consolidacao dos inventarios    | Durante a sessao |
| 5 - Privacy Constraint:                                                                                                 | Privacy Preference                                                    | O usuario deve possuir garantia de isolamento entre sessoes de processamento |                                                 |                  |
|                                                                                                                         |                                                                       |                                                                              |                                                 |                  |
|                                                                                                                         | Privacy Compliance/Policy                                             | Os ambientes de processamento devem operar isoladamente.                     |                                                 |                  |
| O sistema nao deve permitir compartilhamento de dados entre execucoes paralelas.                                        |                                                                       |                                                                              |                                                 |                  |

|  |                           |             |                                                                                                              |
|--|---------------------------|-------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  | Potential Vulnerability   | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                             |
|  | Disclosure of Information |             | Falhas no isolamento das threads ou containers podem permitir acesso aos dados processados de outro usuario. |
|  | CAUSE                     |             |                                                                                                              |
|  | Potential Harm            |             |                                                                                                              |
|  |                           |             |                                                                                                              |

|                                                                                                              |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                      |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 - Privacy Risks Scenario                                                                                   | Exposicao indevida de inventarios patrimoniais de outros setores institucionais.                                                                                              |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | Potential Vulnerability                                                                                                                                                       | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | Linkability                                                                                                                                                                   |             | Um agente malicioso pode correlacionar multiplas execucoes ou sessoes de processamento para inferir padroes relacionados aos inventarios institucionais processados. |
|                                                                                                              | CAUSE                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | Potential Harm                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | Inferencia indevida de informacoes organizacionais e associacao entre diferentes setores institucionais.                                                                      |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | Potential Vulnerability                                                                                                                                                       | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                                                                                     |
|                                                                                                              | Identifiability                                                                                                                                                               |             | Durante o processamento e mapeamento Catmat, informacoes presentes nos arquivos podem ser expostas por mensagens de erro ou logs temporarios.                        |
|                                                                                                              | CAUSE                                                                                                                                                                         |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | Potential Harm                                                                                                                                                                |             |                                                                                                                                                                      |
| Exposicao de informacoes institucionais e identificacao indireta de responsaveis ou setores administrativos. |                                                                                                                                                                               |             |                                                                                                                                                                      |
| 7 - Privacy Mechanisms                                                                                       | O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nao acesse dados de outro. |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento.                  |             |                                                                                                                                                                      |
|                                                                                                              | O sistema deve garantir que o processamento paralelo (RF09) ocorra em ambientes isolados (ex: containers ou threads separadas) para que um usuario nao acesse dados de outro. |             |                                                                                                                                                                      |

## Privacy Criteria: PCM03

|                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                           |                                                  |                  |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|------------------|
| ID PCM03                                                                                         | Privacy Requirement:<br>Exportacao segura do documento de migracao | Source:<br>Gestores/Chefes de Departamento                                                                                | Lawful Base:                                     |                  |
|                                                                                                  |                                                                    | Priority: Media                                                                                                           |                                                  |                  |
| Description: O sistema deve permitir o download seguro do arquivo final de migracao patrimonial. |                                                                    |                                                                                                                           | 2 - Actors Trust Relationship (disclosure)       |                  |
| 1 - Actors                                                                                       | Owner/Controler                                                    | IFPE                                                                                                                      | Sistema de Gestao de Patrimonio                  |                  |
|                                                                                                  | Processor                                                          | Sistema de Gestao de Patrimonio                                                                                           |                                                  |                  |
|                                                                                                  | Thrid Party                                                        | SIADS                                                                                                                     |                                                  |                  |
|                                                                                                  |                                                                    |                                                                                                                           | 4 - The purpose of task context (use/retention)  | How Long?        |
| 3 - Personal Information (collect)                                                               | Private                                                            | Dados patrimoniais consolidados                                                                                           | Exportacao do documento padronizado para o SIADS | Durante a sessao |
|                                                                                                  | Public                                                             | Estrutura padrao do SIADS                                                                                                 | Exportacao do documento padronizado para o SIADS | Permanente       |
|                                                                                                  | Semi-Public                                                        | Nome do departamento e setor responsavel                                                                                  | Exportacao do documento padronizado para o SIADS | Durante a sessao |
| 5 - Privacy Constraint:                                                                          | Privacy Preference                                                 | O sistema deve minimizar a exposicao do arquivo gerado e disponibiliza-lo apenas durante a sessao ativa de processamento. |                                                  |                  |
|                                                                                                  | Privacy Compliance/Policy                                          | O arquivo caso nao exportado deve permanecer disponivel apenas temporariamente durante a sessao de uso.                   |                                                  |                  |

|  |                         |             |                                                                                                                                                                                    |
|--|-------------------------|-------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  |                         |             |                                                                                                                                                                                    |
|  | Potential Vulnerability | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                                                                                                                   |
|  | Non-compliance          |             | A ausencia de mecanismos minimos de transparencia, rastreabilidade e controle pode comprometer a aderencia as exigencias institucionais de auditoria definidas pela CGU e pelo TCU |
|  | CAUSE                   |             |                                                                                                                                                                                    |
|  | Potential Harm          |             |                                                                                                                                                                                    |

|                            |                                                                                                                                                              |             |                                                                                               |
|----------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6 - Privacy Risks Scenario | Risco de inconformidade institucional, auditorias negativas e responsabilizacao administrativa.                                                              |             |                                                                                               |
|                            | Potential Vulnerability                                                                                                                                      | EXPLORED BY | Potential Threat                                                                              |
|                            | Disclosure of Information                                                                                                                                    |             | O arquivo final de migracao pode ser acessado por usuarios nao autorizados durante o download |
|                            | CAUSE                                                                                                                                                        |             |                                                                                               |
|                            | Potential Harm                                                                                                                                               |             |                                                                                               |
|                            | Vazamento de informa  es patrimoniais e estruturais da instituicao.                                                                                          |             |                                                                                               |
| 7 - Privacy Mechanisms     | Toda a comunicacao entre o navegador do usuario e o motor de processamento deve ser realizada via protocolo TLS 1.2 ou superior para evitar a interceptacao  |             |                                                                                               |
|                            | O sistema deve destruir todos os dados da memoria volatil imediatamente apos o encerramento da conexao HTTP de download ou em caso de erro no processamento. |             |                                                                                               |
|                            | Logs de erro (RF03) nao devem registrar o conteudo das celulas das planilhas, apenas o tipo de erro e a coordenada (linha/coluna) do problema.               |             |                                                                                               |
|                            | A interface deve exibir uma "Garantia de Privacidade", informando explicitamente que nenhum dado de entrada ou saida foi gravado em disco ou banco de dados. |             |                                                                                               |

## Apêndice C – PLANILHAS DE ANÁLISE DE AMEAÇAS À PRIVACIDADE

### ● PLOT4AI

| Categoria PLOT4AI                | Ameaça                                                        | Localização da Ameaça | Descrição Detalhada                                                                                                                                                                   |
|----------------------------------|---------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Privacy & Data Protection        | Resíduos em Memória (Data Remanence)                          | RF09                  | Dados temporários processados em memória podem permanecer após o término da sessão, permitindo exposição indevida entre execuções paralelas ou falhas de isolamento.                  |
| Cybersecurity                    | Insecure Data Transmission - Princípio da Segurança (LGPD)    | RNF04                 | A ausência de criptografia na comunicação durante upload, processamento e download pode permitir interceptação de dados e comprometer a conformidade com a LGPD e órgãos de controle. |
| Accountability & Human Oversight | Alucinação/Erro no Mapeamento - (Incorrect Automated Mapping) | RF04, RN02            | Falhas no mapeamento automatizado de itens para códigos Catmat podem gerar associações incorretas de patrimônio no SIADS, causando inconsistências institucionais.                    |
| Cybersecurity                    | Ataque de Injeção via Planilha - (CSV/Formula Injection)      | RF01, RF02            | Arquivos CSV/XLSX maliciosos podem conter fórmulas ou comandos capazes de executar ações indevidas quando processados ou abertos em softwares de planilha.                            |

### ● LINDDUM GO

| CARD da Ameaça Relevante | Tipo de Ameaça                              | Localização da Ameaça        | Descrição Detalhada                                                                                                                                                                                     |
|--------------------------|---------------------------------------------|------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Linkability              | Rastreamento de Sessão                      | Processamento (RF09)         | Embora não haja banco, um atacante pode tentar vincular diferentes uploads vindos do mesmo IP para traçar o perfil patrimonial de um setor.                                                             |
| Identifiability          | Metadados no Processamento                  | Conversão (RF04)             | Durante o mapeamento Catmat em memória, nomes de servidores podem ser expostos se logs de erro capturarem fragmentos da planilha.                                                                       |
| Non-repudiation          | Falha de Responsabilização                  | RN05 (Autorização)           | Sem login e sem logs, não há como provar quem gerou um arquivo de migração com erros que impactem o SIADS.                                                                                              |
| Disclosure               | Interceptação em Trânsito                   | Upload/Download (RF01/RF08)  | Como o dado não "mora" no sistema, o maior risco é o sequestro do dado enquanto ele trafega entre o usuário e o servidor.                                                                               |
| Unawareness              | Falsa Sensação de Segurança                 | Interface (RNF05)            | O usuário pode não saber que, embora não armazenado, o dado é processado em um servidor terceiro, o que exige transparência sobre o uso de memória.                                                     |
| Non-compliance           | Desconformidade com Auditoria Institucional | Auditoria e Controle (RNF04) | A ausência de mecanismos de rastreabilidade, controle e transparência no processamento pode comprometer a conformidade do sistema com exigências de auditoria e controle definidas pela CGU e pelo TCU. |